

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе №1

По дисциплине:
«Нелинейные системы управления»

Студенты:

Охрименко Е. Д.
Титаренко П. А.

Преподаватель:

Зименко К. А.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Анализ точек равновесия и устойчивости нелинейных систем	2
1.1	Система 1	2
1.2	Система 2	3
1.3	Система 3	4
1.4	Система 4	5
1.5	Система 5	6
1.6	Система 6	8
1.7	Система 7	9
2	Синтез локально стабилизирующего регулятора	11
3	Вывод	13
4	Приложение	14

1 Анализ точек равновесия и устойчивости нелинейных систем

1.1 Система 1

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \end{cases} \quad (1)$$

Найдем точки равновесия системы. Положим $\dot{x}_1 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_1^3 + x_2 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_2 - x_2^3 = 0 \\ x_1 = -x_2 \end{cases} \implies \begin{cases} x_2(1 - x_2)(1 + x_2) = 0 \\ x_1 = -x_2 \end{cases}$$

Полученные точки равновесия:

$$P_1 = (0, 0) \quad P_2 = (1, -1) \quad P_3 = (-1, 1)$$

На основе метода линеаризации в точке определим тип каждого изолированного состояния равновесия. Построим матрицу Якоби:

$$J(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Вычислим матрицу Якоби и её собственные числа λ в каждой из найденных точек равновесия.

- $P_1 = (0, 0)$

$$A_1 = J|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Найдем собственные числа:

$$\det(A_1 - \lambda I) = (\lambda + 1)^2 + 1 = 0 \implies \lambda_{1,2} = -1 \pm j$$

Так как $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$, точка P_1 — устойчивый фокус.

- $P_2 = (1, -1)$

$$A_2 = J|_{(1,-1)} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2} = 2 \pm 2\sqrt{2}$$

Так как $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_2 < 0$, точка P_2 — седло.

- $P_3 = (-1, 1)$

$$A_2 = J|_{(-1,1)} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2} = 2 \pm 2\sqrt{2}$$

Так как $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_2 < 0$, точка P_3 — седло.

Построим фазовый портрет системы (1):

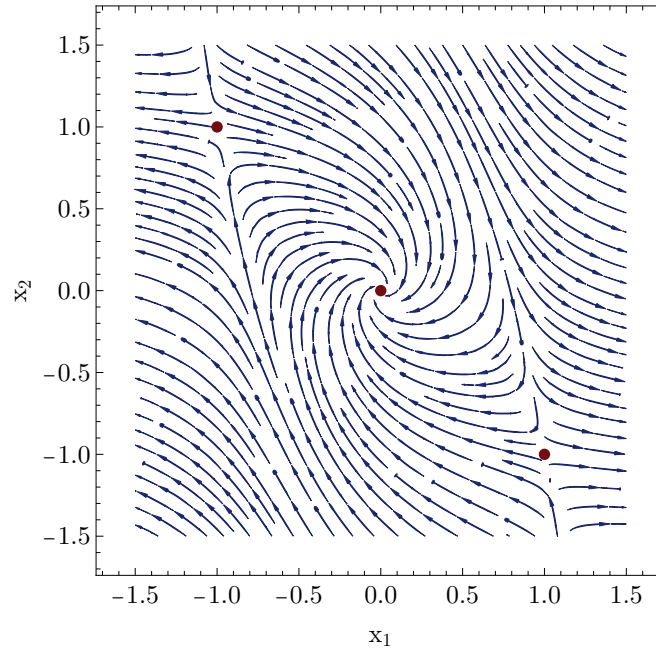


Рисунок 1 – Фазовый портрет

1.2 Система 2

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 \end{cases} \quad (2)$$

Найдем точки равновесия системы. Положим $\dot{x}_1 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$:

$$\begin{cases} x_1(1 + x_2) = 0 \\ -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 0 \text{ или } x_2 = -1 \\ -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 = 0 \end{cases}$$

При $x_1 = 0$ получаем $x_2(x_2 - 1) = 0$, откуда $x_2 = 0$ или $x_2 = 1$. При $x_2 = -1$ получаем $x_1^3 + x_1 - 2 = 0$, единственный действительный корень $x_1 = 1$. Полученные точки равновесия:

$$P_1 = (0, 0) \quad P_2 = (0, 1) \quad P_3 = (1, -1)$$

На основе метода линеаризации в точке определим тип каждого изолированного состояния равновесия. Построим матрицу Якоби:

$$J(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + x_2 & x_1 \\ -3x_1^2 + x_2 & x_1 + 2x_2 - 1 \end{bmatrix}$$

Вычислим матрицу Якоби и её собственные числа λ в каждой из найденных точек равновесия.

- $P_1 = (0, 0)$

$$A_1 = J|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2} = 1, -1$$

Так как $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_2 < 0$, точка P_1 — седло.

- $P_2 = (0, 1)$

$$A_2 = J|_{(0,1)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = 2, 1$$

Так как $\lambda_{1,2} > 0$, точка P_2 — неустойчивый узел.

- $P_3 = (1, -1)$

$$A_3 = J|_{(1,-1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$$

Найдем собственные числа:

$$\det(A_3 - \lambda I) = \lambda(\lambda + 2) + 4 = \lambda^2 + 2\lambda + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3}$$

Так как $\text{Re}(\lambda) < 0$, точка P_3 — устойчивый фокус.

Построим фазовый портрет системы (2):

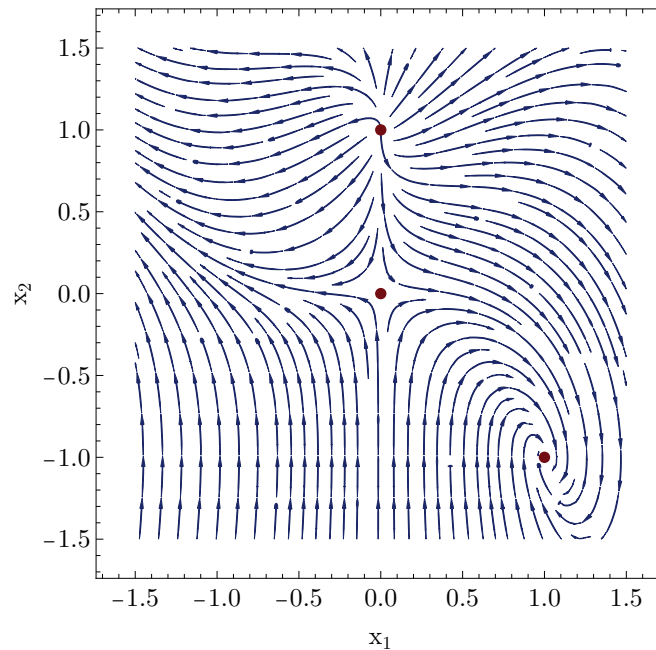


Рисунок 2 – Фазовый портрет

1.3 Система 3

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4) \end{cases} \quad (3)$$

Найдем точки равновесия системы. Положим $\dot{x}_1 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$:

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4) = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_2 = 0 \\ -x_1 = 0 \end{cases}$$

Полученная точка равновесия:

$$P_1 = (0, 0)$$

На основе метода линеаризации в точке определим тип изолированного состояния равновесия. Построим матрицу Якоби:

$$J(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -x_2(2x_1 - 0.4x_1^3) - 1 & 1 - x_1^2 + 0.1x_1^4 \end{bmatrix}$$

Вычислим матрицу Якоби и её собственные числа λ в найденной точке равновесия.

- $P_1 = (0, 0)$

$$A_1 = J|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Найдем собственные числа:

$$\det(A_1 - \lambda I) = -\lambda(1 - \lambda) + 1 = \lambda^2 - \lambda + 1 = 0 \quad \implies \quad \lambda_{1,2} = 0.5 \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Так как $\text{Re}(\lambda) > 0$, точка P_1 — неустойчивый фокус.

Построим фазовый портрет системы (3):

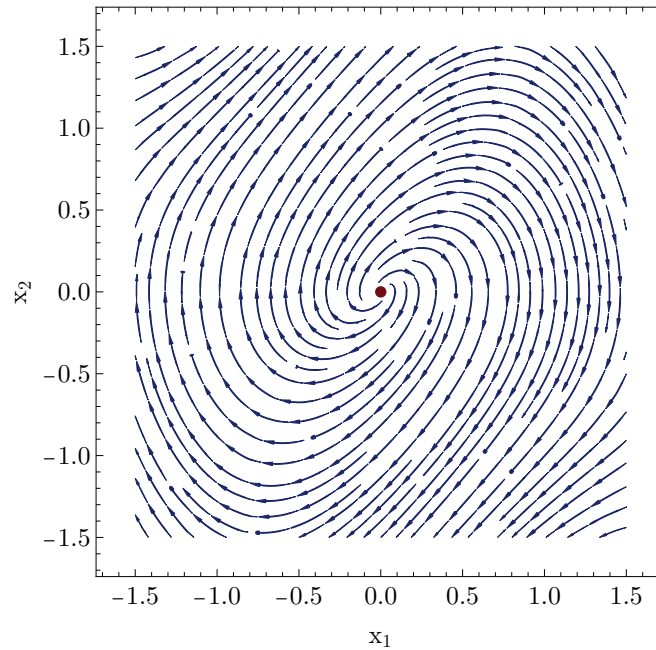


Рисунок 3 – Фазовый портрет

1.4 Система 4

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) \\ \dot{x}_2 = (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{cases} \quad (4)$$

Найдем точки равновесия системы. Положим $\dot{x}_1 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$. Система обращается в ноль при $1 - x_1^2 - x_2^2 = 0$ или при $x_1 = x_2 = 0$. Изолированная точка равновесия:

$$P_1 = (0, 0)$$

Построим матрицу Якоби:

$$J(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 - 3x_1^2 - x_2^2 + 2x_1x_2 & -1 + x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2 \\ 1 - 3x_1^2 - x_2^2 - 2x_1x_2 & 1 - x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 \end{bmatrix}$$

Вычислим собственные числа в точке P_1 :

$$A_1 = J|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2} = 1 \pm j$$

Линеаризация предсказывает неустойчивый фокус. Для уточнения устойчивости используем переход к полярным координатам $x_1 = r \cos \theta$, $x_2 = r \sin \theta$:

$$r\dot{r} = x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 = r^2(1 - r^2) \implies \dot{r} = r(1 - r^2)$$

$$r^2\dot{\theta} = x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1 = r^2(1 - r^2) \implies \dot{\theta} = 1 - r^2$$

При $0 < r < 1$ имеем $\dot{r} > 0$, траектории удаляются от начала координат. При $r = 1$ имеем $\dot{r} = 0$, что соответствует окружности состояний равновесия. Точка $P_1(0, 0)$ является неустойчивым фокусом.

Построим фазовый портрет системы (4):

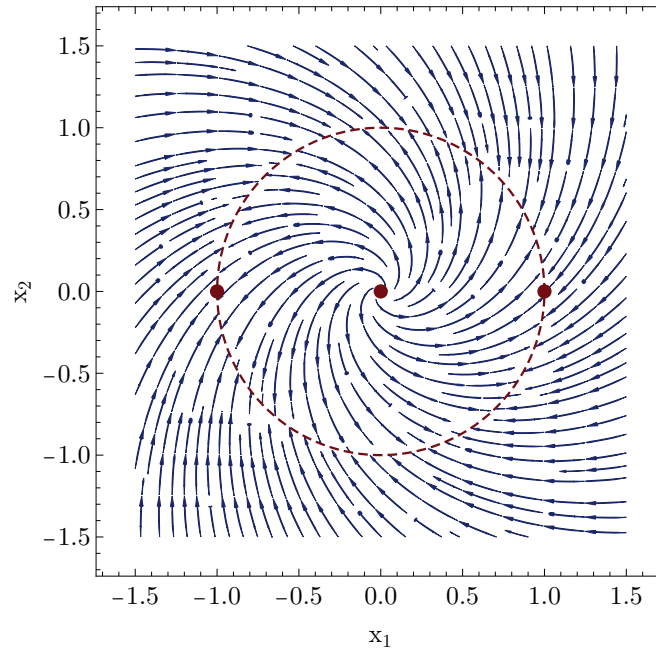


Рисунок 4 – Фазовый портрет

1.5 Система 5

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2^3 \end{cases} \quad (5)$$

Найдем точки равновесия системы. Положим $\dot{x}_1 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$:

$$\begin{cases} x_2 = x_1^3 \\ x_1 = x_2^3 \end{cases} \implies x_1 = x_1^9 \implies x_1(x_1^8 - 1) = 0$$

Действительные корни: $x_1 = 0, 1, -1$. Полученные точки равновесия:

$$P_1 = (0, 0) \quad P_2 = (1, 1) \quad P_3 = (-1, -1)$$

На основе метода линеаризации в точке определим тип каждого изолированного состояния равновесия. Построим матрицу Якоби:

$$J(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & -3x_2^2 \end{bmatrix}$$

Вычислим матрицу Якоби и её собственные числа λ в каждой из найденных точек равновесия.

- $P_1 = (0, 0)$

$$A_1 = J|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2} = 1, -1$$

Так как $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_2 < 0$, точка P_1 — седло.

- $P_2 = (1, 1)$

$$A_2 = J|_{(1,1)} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Найдем собственные числа:

$$\det(A_2 - \lambda I) = (-3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0 \implies \lambda_{1,2} = -2, -4$$

Так как $\lambda_{1,2} < 0$, точка P_2 — устойчивый узел.

- $P_3 = (-1, -1)$

$$A_3 = J|_{(-1,-1)} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2} = -2, -4$$

Так как $\lambda_{1,2} < 0$, точка P_3 — устойчивый узел.

Построим фазовый портрет системы (5):

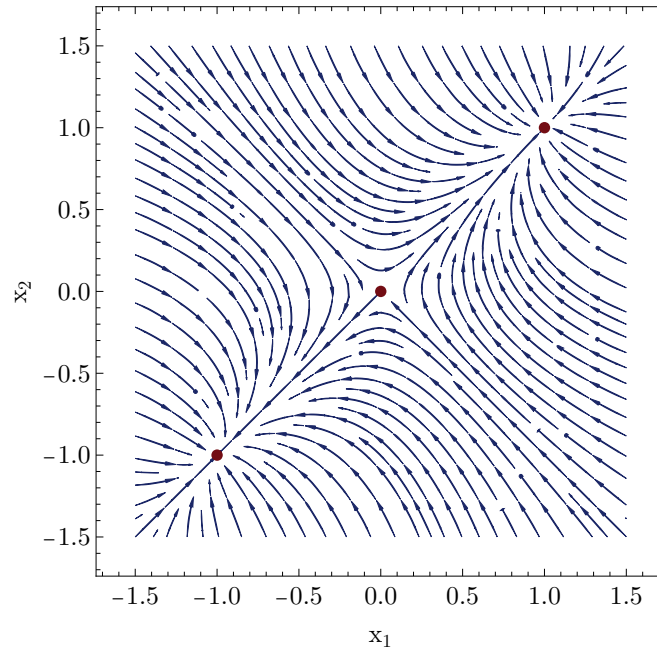


Рисунок 5 – Фазовый портрет

1.6 Система 6

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 = x_2^3 x_1 - x_2^3 \end{cases} \quad (6)$$

Найдем точки равновесия системы. Положим $\dot{x}_1 = 0$ и $\dot{x}_2 = 0$:

$$\begin{cases} x_2^3 = x_1^3 \\ x_2^3(x_1 - 1) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_2 = x_1 \\ x_1^3(x_1 - 1) = 0 \end{cases}$$

Действительные корни: $x_1 = 0, 1$. Полученные точки равновесия:

$$P_1 = (0, 0) \quad P_2 = (1, 1)$$

На основе метода линеаризации в точке определим тип каждого изолированного состояния равновесия. Построим матрицу Якоби:

$$J(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x}_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 \\ x_2^3 & 3x_1x_2^2 - 3x_2^2 \end{bmatrix}$$

Вычислим матрицу Якоби и её собственные числа λ в каждой из найденных точек равновесия.

- $P_1 = (0, 0)$

$$A_1 = J|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2} = 0, 0$$

Так как собственные числа нулевые, метод линеаризации не дает ответа об устойчивости.

- $P_2 = (1, 1)$

$$A_2 = J|_{(1,1)} = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Найдем собственные числа:

$$\det(A_2 - \lambda I) = -\lambda(-3 - \lambda) - 3 = \lambda^2 + 3\lambda - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2} \approx 0.79, -3.79$$

Так как $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_2 < 0$, точка P_2 — седло.

Построим фазовый портрет системы (6):

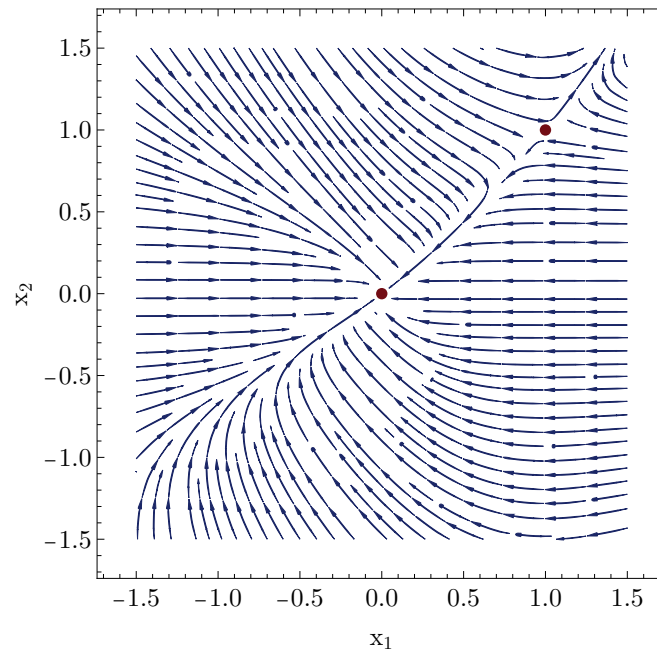


Рисунок 6 – Фазовый портрет

1.7 Система 7

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 3x_3 - x_2^3 \\ \dot{x}_3 = x_1x_3 - x_2^3 - \sin(x_1) \end{cases}$$

Найдем точки равновесия системы. Положим $\dot{x}_1 = 0$, $\dot{x}_2 = 0$ и $\dot{x}_3 = 0$:

$$\begin{cases} x_2^3 = x_1^3 \\ x_1 + 3x_3 - x_2^3 = 0 \\ x_1x_3 - x_2^3 - \sin(x_1) = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_2 = x_1 \\ x_3 = \frac{x_1^3 - x_1}{3} \\ \frac{x_1^4 - x_1^2}{3} - x_1^3 - \sin(x_1) = 0 \end{cases}$$

Функция $g(x_1) = \frac{x_1^4}{3} - x_1^3 - \frac{x_1^2}{3} - \sin(x_1)$ имеет единственный действительный корень $x_1 = 0$.

Единственная точка равновесия:

$$P_1 = (0, 0, 0)$$

Построим матрицу Якоби:

$$J(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 & 0 \\ 1 & -3x_2^2 & 3 \\ x_3 - \cos(x_1) & -3x_2^2 & x_1 \end{bmatrix}$$

Вычислим собственные числа в точке P_1 :

$$A_1 = J|_{(0,0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \lambda_{1,2,3} = 0, 0, 0$$

Так как все собственные числа равны нулю, метод линеаризации не дает ответа об устойчивости.

2 Синтез локально стабилизирующего регулятора

Рассмотрим систему (1) с управлением:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + 3 \sin u_2 \end{cases}$$

Выберем для стабилизации седловую точку равновесия $P_2(1, -1)$. Линеаризация нелинейной системы в окрестности состояния $x^* = (1, -1)$ и управления $u^* = (0, 0)$ выполняется путем вычисления матриц Якоби по состоянию и управлению:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x^*, u^*} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x^*, u^*} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Проверим управляемость системы. Матрица управляемости:

$$\mathcal{C} = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Так как $\text{rank}(\mathcal{C}) = 2$, что равно размерности системы, исходная система является полностью управляемой. Значит мы можем синтезировать стабилизирующий регулятор.

Зададимся желаемым спектром системы:

$$\sigma(A - BK) = \{-5, -6\}$$

Методом размещения полюсов `place()` находим матрицу обратной связи:

$$K = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

Закон управления строится относительно отклонений $\tilde{x} = x - x^*$ с ограничением $|u_i| \leq 3$ для предотвращения насыщения нелинейных звеньев. Результаты моделирования нелинейной замкнутой системы при $x(0) = \begin{bmatrix} 1.1 \\ -0.9 \end{bmatrix}$ представлены на рисунках ниже.

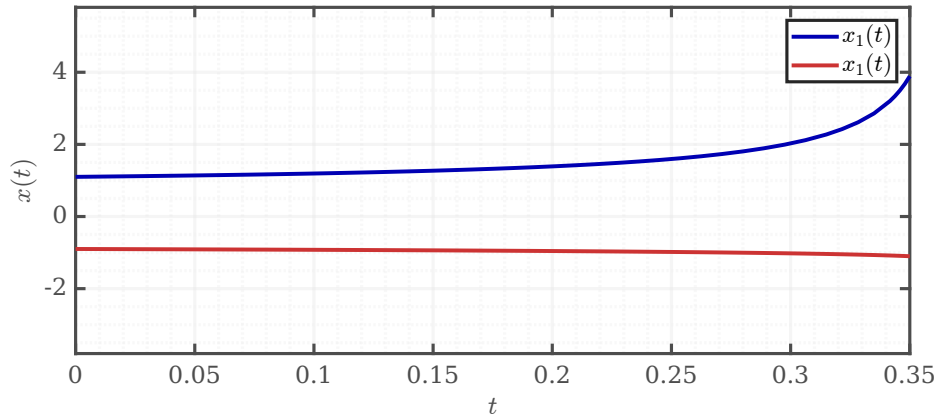


Рисунок 7 – Разомкнутая система

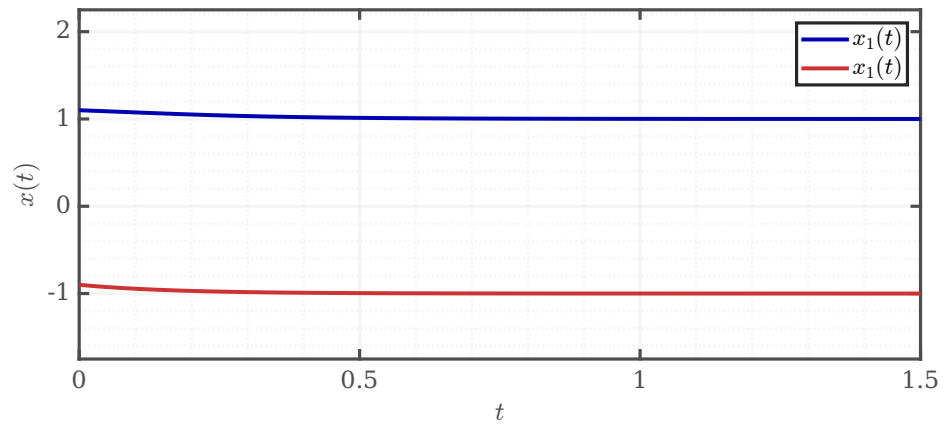


Рисунок 8 – Замкнутая система

3 Вывод

В первой части работы для семи нелинейных систем найдены все изолированные точки равновесия, построены матрицы Якоби и вычислены собственные числа. На их основе определены типы состояний равновесия. Для случаев с нулевыми или чисто мнимыми собственными числами показано, что линеаризация не дает полного ответа об устойчивости.

Во второй части для первой системы синтезирован локально стабилизирующий регулятор в ненулевой точке равновесия $(1, -1)$. Проверена управляемость линеаризованной модели, рассчитана матрица обратной связи методом размещения полюсов. Численное моделирование подтвердило работоспособность регулятора и асимптотическую сходимость траекторий к заданному состоянию.

4 Приложение

Задание 1

```
1  clc; clear;
2  syms x1 x2 real
3
4  systems = {
5      [-x1 + 2*x1^3 + x2; -x1 - x2], [x1; x2]];
6      [x1 + x1*x2; -x2 + x2^2 + x1*x2 - x1^3], [x1; x2]];
7      [x2; -x1 + x2*(1-x1^2+0.1*x1^4)], [x1; x2]];
8      [(x1-x2)*(1-x1^2-x2^2); (x1+x2)*(1-x1^2-x2^2)], [x1; x2]];
9      [-x1^3 + x2; x1 - x2^3], [x1; x2]];
10     [-x1^3 + x2^3; x2^3*x1 - x2^3], [x1; x2]]
11 };
12
13 for i = 1:length(systems)
14     fprintf("> System %0d", i); fprintf("\n");
15     sys = systems{i}{1};
16     vars = systems{i}{2};
17
18     sol = solve(sys == 0, vars, 'Real', true);
19
20     pts = [];
21     for v = 1:length(vars)
22         pts = [pts, double(sol.(char(vars(v))))];
23     end;
24     pts
25
26     J = jacobian(sys, vars)
27     fprintf("\n");
28
29     for k = 1:size(pts, 1)
30         fprintf(">> point %0d", k); fprintf("\n");
31         Ak = subs(J, vars.', pts(k, :))
32         fprintf("\n");
33         eig_vals = eig(double(Ak))
34         fprintf("\n");
35     end;
36
37 end;
```

Листинг 1 – Алгоритм численного поиска точек равновесия и определения их типа через собственные числа матрицы Якоби